

Билет 14

Экстремумы функций многих переменных: необходимое условие, достаточное условие.

Краткий план

Сначала вводятся локальный минимум и максимум на множестве, безусловный экстремум и стационарная точка. Необходимое условие доказывается сведением к одномерной теореме Ферма вдоль координатных прямых. Достаточные условия формулируются для дважды непрерывно дифференцируемой функции в стационарной точке: знак квадратичной формы второго дифференциала определяет строгий минимум, строгий максимум или отсутствие экстремума. Доказательство основано на формуле Тейлора

$$f(x^0 + h) - f(x^0) = \frac{1}{2}d^2f(x^0)[h] + o(|h|^2).$$

Определения

Локальный экстремум на множестве. Пусть $X \subset \mathbb{R}^n$, $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, $x^0 \in X$. Точка x^0 называется точкой строгого локального минимума функции f на X , если

$$\exists \delta > 0 : \quad \forall x \in U_\delta(x^0) \cap X, \quad x \neq x^0 \quad f(x^0) < f(x).$$

Если заменить $<$ на $\leq$, получится нестрогий локальный минимум. Строгий и нестрогий локальный максимум определяются аналогично заменой $<, \leq$ на $>, \geq$. Точки минимума и максимума называются точками локального экстремума.

Безусловный и условный экстремум. Если x^0 – точка локального экстремума функции f на X и $x^0 \in \text{int } X$, то x^0 называется точкой безусловного локального экстремума. Если $x^0 \in \partial X$, то такой экстремум называется условным. Для безусловного экстремума можно рассматривать f в некоторой полной окрестности точки x^0 .

Стационарная точка. Если функция f дифференцируема в точке x^0 и

$$\text{grad } f(x^0) = 0,$$

то x^0 называется стационарной точкой. Эквивалентно,

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0) = 0, \quad i = 1, \dots, n,$$

или $df(x^0)[h] = 0$ для всех $h \in \mathbb{R}^n$.

Второй дифференциал и квадратичная форма. Если f дважды непрерывно дифференцируема в окрестности x^0 , то

$$d^2f(x^0)[h] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x^0) h_i h_j = h^T f''_{xx}(x^0) h.$$

Это квадратичная форма по h . Она называется положительно определенной, если $d^2f(x^0)[h] > 0$ при $h \neq 0$, отрицательно определенной, если $d^2f(x^0)[h] < 0$ при $h \neq 0$, и знаконеопределенной, если принимает значения обоих знаков.

Теоремы

1. Необходимое условие безусловного экстремума. Пусть функция f определена в окрестности точки $x^0 \in \mathbb{R}^n$ и дифференцируема в x^0 . Если x^0 – точка безусловного локального экстремума функции f , то

$$\text{grad } f(x^0) = 0.$$

То есть всякая внутренняя точка локального экстремума дифференцируемой функции является стационарной.

2. Достаточные условия экстремума. Пусть функция f дважды непрерывно дифференцируема в окрестности точки x^0 , и пусть x^0 – стационарная точка функции f . Обозначим

$$k(h) = d^2 f(x^0)[h].$$

Тогда: 1) если k положительно определена, то x^0 – точка строгого локального минимума; 2) если k отрицательно определена, то x^0 – точка строгого локального максимума; 3) если k знаконеопределена, то x^0 не является точкой локального экстремума; 4) в вырожденном полуопределенном случае тест второго дифференциала не дает ответа. Например, в одной переменной при $f''(x^0) = 0$ возможны оба случая: x^4 имеет минимум в 0, а x^3 не имеет экстремума в 0.

Доказательства

Необходимое условие. Так как

$$\text{grad } f(x^0) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x^0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x^0) \right),$$

достаточно доказать равенство нулю каждой частной производной. Зафиксируем $i \in \{1, \dots, n\}$ и рассмотрим функцию одной переменной

$$\varphi_i(t) = f(x_1^0, \dots, x_{i-1}^0, x_i^0 + t, x_{i+1}^0, \dots, x_n^0).$$

Так как x^0 – точка безусловного локального экстремума f , то $t = 0$ – точка локального экстремума функции φ_i . По теореме Ферма для функции одной переменной

$$\varphi_i'(0) = 0.$$

Но

$$\varphi_i'(0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x^0).$$

Следовательно, $\partial f / \partial x_i(x^0) = 0$ для всех i , значит $\text{grad } f(x^0) = 0$.

Лемма о положительно определенной квадратичной форме. Если квадратичная форма $k(h)$ положительно определена, то существует $\lambda > 0$, такое что

$$k(h) \geq \lambda |h|^2 \quad \forall h \in \mathbb{R}^n.$$

Действительно, функция k непрерывна, а единичная сфера $S = \{h : |h| = 1\}$ компактна. Поэтому k достигает на S минимума λ . Из положительной определенности $\lambda > 0$. Для $h \neq 0$ пишем $h = |h|\xi$, где $|\xi| = 1$, и получаем

$$k(h) = |h|^2 k(\xi) \geq \lambda |h|^2.$$

Для $h = 0$ неравенство очевидно.

Достаточные условия. Положим $h = x - x^0$. По формуле Тейлора для функции нескольких переменных

$$f(x^0 + h) - f(x^0) = df(x^0)[h] + \frac{1}{2}d^2f(x^0)[h] + o(|h|^2), \quad h \rightarrow 0.$$

Так как x^0 стационарна, $df(x^0)[h] = 0$, поэтому

$$\Delta f := f(x^0 + h) - f(x^0) = \frac{1}{2}k(h) + o(|h|^2).$$

Если k положительно определена, то по лемме

$$\Delta f \geq \frac{\lambda}{2}|h|^2 + o(|h|^2).$$

Из определения $o(|h|^2)$ следует, что при достаточно малом $h \neq 0$ остаток по модулю меньше $\lambda|h|^2/4$. Тогда

$$\Delta f \geq \frac{\lambda}{4}|h|^2 > 0.$$

Значит $f(x) > f(x^0)$ в некоторой проколотой окрестности x^0 , и x^0 – точка строгого локального минимума.

Если k отрицательно определена, то $-k$ положительно определена. Применяя уже доказанный пункт к функции $-f$, получаем, что x^0 – точка строгого локального максимума функции f .

Если k знаконеопределена, существуют $\xi_1, \xi_2 \in \mathbb{R}^n$ такие, что

$$k(\xi_1) > 0, \quad k(\xi_2) < 0.$$

На лучах $h = t\xi_j$ имеем

$$f(x^0 + t\xi_j) - f(x^0) = \frac{t^2}{2}k(\xi_j) + o(t^2), \quad t \rightarrow 0.$$

При достаточно малых $t > 0$ первое приращение положительно, а второе отрицательно. Значит в любой окрестности x^0 есть точки, где f больше $f(x^0)$, и точки, где f меньше $f(x^0)$. Поэтому x^0 не является ни точкой локального минимума, ни точкой локального максимума.

Финальная устная версия

Пусть $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, $x^0 \in X$. Точка x^0 называется точкой локального минимума, если в некоторой окрестности x^0 на множестве X выполнено $f(x^0) \leq f(x)$; для строгого минимума неравенство строгое при $x \neq x^0$. Максимум определяется аналогично. Если $x^0 \in \text{int } X$, то экстремум называется безусловным.

Необходимое условие: если f определена в окрестности x^0 , дифференцируема в x^0 , и x^0 – точка безусловного локального экстремума, то

$$\text{grad } f(x^0) = 0.$$

Доказательство: фиксируем координату x_i и рассматриваем сечение

$$\varphi_i(t) = f(x^0 + te_i).$$

Точка $t = 0$ является точкой экстремума φ_i , поэтому по теореме Ферма $\varphi_i'(0) = 0$, то есть $\partial f / \partial x_i(x^0) = 0$. Так для всех i , значит градиент равен нулю.

Точка, в которой $\text{grad } f(x^0) = 0$, называется стационарной. Обратное к необходимому условию неверно: стационарная точка не обязана быть экстремумом, поэтому нужен второй дифференциал. Пусть $f \in C^2$ в окрестности x^0 , x^0 стационарна, и

$$k(h) = d^2 f(x^0)[h] = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x^0) h_i h_j.$$

По формуле Тейлора

$$f(x^0 + h) - f(x^0) = \frac{1}{2}k(h) + o(|h|^2).$$

Если k положительно определена, то $k(h) \geq \lambda|h|^2$, поэтому при малых $h \neq 0$ приращение функции положительно, и x^0 – строгий локальный минимум. Если k отрицательно определена, аналогично получается строгий локальный максимум. Если k знаконеопределена, то вдоль двух направлений приращения имеют разные знаки, значит экстремума нет. Если форма вырождена и не имеет определенного знака в этом смысле, то одного второго дифференциала недостаточно.

Источники

Иванов Г.Е. *Лекции по математическому анализу. Часть 2*: IvGE_2.pdf, стр. 45–48.

Основные роли источника: стр. 45 – определения локального и безусловного экстремума, необходимое условие; стр. 46 – стационарная точка, формула Тейлора и матрица вторых производных; стр. 47–48 – достаточные условия и их доказательство через квадратичную форму второго дифференциала.

Дополнительно был просмотрен IvGE_1.pdf, стр. 105–108: там содержатся одномерные признаки экстремума и теорема Ферма, используемые как фон для доказательства необходимого условия.